1.4——1.6节

1. 无穷小、无穷大与函数极限的四则运算
2. 复合函数的极限运算
3. 函数极限的收敛准则与两个重要极限

1.4——1.6节

1. 无穷小、无穷大与函数极限的四则运算

2. 复合函数的极限运算

3. 函数极限的收敛准则与两个重要极限

无穷小(量)——函数极限存在的一种特殊情形

定义：

如果函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ (或 $x \to \infty$) 时的极限为零, 那么称函数 $f(x)$ 为当 $x \to x_0$ (或 $x \to \infty$) 时的无穷小.

无穷小(量)——函数极限存在的一种特殊情形

定义：

如果函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ (或 $x \to \infty$) 时的极限为零, 那么称函数 $f(x)$ 为当 $x \to x_0$ (或 $x \to \infty$) 时的无穷小.

例如：

因为 $\lim\limits_{x \to 1}(x-1) = 0$, 所以函数 $x-1$ 是 $x \to 1$ 时的无穷小.

因为 $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{1}{x} = 0$, 所以函数 $\dfrac{1}{x}$ 是 $x \to \infty$ 时的无穷小.

无穷小(量)——函数极限存在的一种特殊情形

定义：

如果函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ (或 $x \to \infty$) 时的极限为零, 那么称函数 $f(x)$ 为当 $x \to x_0$ (或 $x \to \infty$) 时的无穷小.

注意：

1. 无穷小是变量,不能与很小的数混淆.

2. 零是可以作为无穷小的唯一一个常数.

3. 注意无穷小的严格说法(与自变量的变化趋势有关)

4. 无穷小量必有界.

无穷小(量)——函数极限存在的一种特殊情形

定义：

如果函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ (或 $x \to \infty$) 时的极限为零, 那么称函数 $f(x)$ 为当 $x \to x_0$ (或 $x \to \infty$) 时的无穷小.

极限与无穷小之间的关系：

若 $\lim f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x)$, $\alpha(x)$ 是自变量的同一变化过程的无穷小.

非常重要，它把极限化成了含有无穷小的等式

无穷小(量)——函数极限存在的一种特殊情形

极限与无穷小之间的关系：

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x)$，$\alpha(x)$ 是自变量的同一变化过程的无穷小.

记 $\alpha(x) = f(x) - A$；　$f(x)$ 在 x_0 的某空心邻域 $\mathring{U}(x_0; r)$ 内有定义

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists 0 < \delta \le r,\ \text{s.t.}\ \text{当}\ 0 < |x - x_0| < \delta\ \text{时},\quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

$$\Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0, \exists 0 < \delta \le r,\ \text{s.t.}\ \text{当}\ 0 < |x - x_0| < \delta\ \text{时},\quad |\alpha(x)| < \varepsilon.$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x\to x_0} \alpha(x) = 0 \Leftrightarrow \alpha(x)\ \text{是}\ x \to x_0\ \text{时的无穷小}$$

典型例题

例1. 试用定义证明：当 $x \to \infty$ 时，$\dfrac{1}{x^2}$ 为无穷小量

典型例题

例1. 试用定义证明：当 $x \to \infty$ 时，$\dfrac{1}{x^2}$ 为无穷小量

分析：即证：$\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{x^2} = 0,$

也即证：对任意 $\varepsilon > 0, \exists X > 0,$ s.t. 当 $|x| > X$ 时，$\left|\dfrac{1}{x^2} - 0\right| = \left|\dfrac{1}{x^2}\right| < \varepsilon.$

即：$|x| > \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$ 故取 $X = \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$ 即可。

典型例题

例1. 试用定义证明：当 $x \to \infty$ 时，$\dfrac{1}{x^2}$ 为无穷小量

证明：对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $X = \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$, 则当 $|x| > X$ 时,

$$\left|\frac{1}{x^2} - 0\right| = \left|\frac{1}{x^2}\right| < \frac{1}{X^2} < \varepsilon .$$

故由极限的定义得：$\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{x^2} = 0$, 即 $\dfrac{1}{x^2}$ 为无穷小量。

典型例题

例1. 试用定义证明：当 $x \to \infty$ 时，$\dfrac{1}{x^2}$ 为无穷小量

证明：对于任意 $\varepsilon > 0$, 为了使 $\left|\dfrac{1}{x^2} - 0\right| = \left|\dfrac{1}{x^2}\right| < \varepsilon$.

只需 $|x| > \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$;

故取 $X = \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$, 即可得：对上面的 ε, X, 当 $|x| > X$ 时，$\left|\dfrac{1}{x^2} - 0\right| = \left|\dfrac{1}{x^2}\right| < \varepsilon$.

故由极限的定义得：$\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{x^2} = 0$, 即 $\dfrac{1}{x^2}$ 为无穷小量。

无穷小引理

引理1

(同一个极限过程的)有限个无穷小之和(或差)也是(同一个极限过程的)无穷小

证明：只需证两个无穷小之和(或差)也是无穷小之和；

不妨设 $\lim\limits_{x\to\infty}\alpha(x)=\lim\limits_{x\to\infty}\beta(x)=0,$

则对于任意 $\varepsilon>0$, 分别存在 $X_1>0, X_2>0$, 使得：

$$|x|>X_1 \text{ 时}, \quad |\alpha(x)|<\varepsilon/2;$$

$$|x|>X_2 \text{ 时}, \quad |\beta(x)|<\varepsilon/2;$$

故对同样的 $\varepsilon>0$, 当 $|x|>\max\{X_1,X_1\}$ 时，$|\alpha(x)\pm\beta(x)|\le|\alpha(x)|+|\beta(x)|<\varepsilon$.

所以 $\alpha(x)\pm\beta(x)$ 也是 $x\to\infty$ 时的无穷小. 证毕.

无穷小引理

引理1

(同一个极限过程的)有限个无穷小之和(或差)也是(同一个极限过程的)无穷小

证明：只需证两个无穷小之和(或差)也是无穷小之和；

不妨设 $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=\lim\limits_{x\to x_0}\beta(x)=0,$

则对于任意 $\varepsilon>0$, 分别存在 $\delta_1>0,\delta_2>0$, 使得：

$$0<|x-x_0|<\delta_1 \text{ 时}, \quad |\alpha(x)|<\varepsilon/2;$$

$$0<|x-x_0|<\delta_2 \text{ 时}, \quad |\beta(x)|<\varepsilon/2;$$

故对同样的 $\varepsilon>0$, 取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，

$|\alpha(x)\pm\beta(x)|\le|\alpha(x)|+|\beta(x)|<\varepsilon$. 所以 $\alpha(x)\pm\beta(x)$ 也是 $x\to x_0$ 时的无穷小. 证毕.

无穷小引理

引理2

有界函数与无穷小的乘积也是(同一极限过程的)无穷小

证明：设 $X_0 > 0$, 若 $f(x)$ 在 $|x| > X_0$ 有界，即存在 $M > 0$, 使得 $|x| > X_0$ 时， $|f(x)| < M$

再设 $\lim\limits_{x\to\infty} \alpha(x) = 0$, 则对于任意 $\varepsilon > 0, \exists X_1 > 0$, 当 $|x| > X_1$ 时， $|\alpha(x)| < \varepsilon/M$.

故对上面的 $\varepsilon > 0$, 当 $|x| > \max\{X_0, X_1\}$ 时，

$$|f(x) \cdot \alpha(x)| \leq M \cdot |\alpha(x)| < \varepsilon .$$

故 $f(x) \cdot \alpha(x)$ 也是 $x \to \infty$ 时的无穷小。证毕。

无穷小引理

引理2

有界函数与无穷小的乘积也是(同一极限过程的)无穷小

证明： 设 $f(x)$ 在 x_0 的某个空心邻域 $\mathring{U}(x_0;\delta_1)$ 上有界，

即存在 $M>0$, 使得 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时， $|f(x)|<M$

再设 $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=0$,

则对于上面的 M 和任意 $\varepsilon>0, \exists\delta_2>0$, 当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时， $|\alpha(x)|<\varepsilon/M$.

故对同样的 $\varepsilon>0$, 取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$, 则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，

$$|f(x)\cdot\alpha(x)|\le M\cdot|\alpha(x)|<\varepsilon.$$

故 $f(x)\cdot\alpha(x)$ 也是 $x\to x_0$ 时的无穷小。证毕。

无穷小引理

引理2

有界函数与无穷小的乘积也是(同一极限过程的)无穷小

推论：

1. 常数与无穷小的乘积也是(同一极限过程的)无穷小；

2. (同一极限过程的)有限个无穷小的乘积也是(同一极限过程的)无穷小

典型例题

例2. 求极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0} x\sin(x)$, (2) $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}$, (3) $\lim\limits_{x\to 0} x\cos\dfrac{1}{x}$, (4) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}$, (5) $\lim\limits_{x\to 0} xe^{x}$

典型例题

例3【多选】当 $x \to a$ 时，$f(x)$ 是（　　）时，必有 $\lim\limits_{x \to a}(x-a)f(x)=0$.

A. 任意函数

B. 在 $x \to a$ 时极限存在的函数

C. 无穷小量

D. 无穷大量

典型例题

例3【多选】当 $x \to a$ 时， $f(x)$ 是（　　）时，必有 $\lim\limits_{x \to a}(x-a)f(x)=0$.

A. 任意函数

B. 在 $x \to a$ 时极限存在的函数

C. 无穷小量

D. 无穷大量

无穷大(量)——函数极限不存在的一种特殊情形

若 $f(x)$ 在某一极限过程中其绝对值可以大于任意给定的正数，则称 $f(x)$ 是该极限过程中的无穷大(量)；记作 $\lim f(x) = \infty$.

无穷大(量)——函数极限不存在的一种特殊情形

若 $f(x)$ 在某一极限过程中其绝对值可以大于任意给定的正数，则称 $f(x)$ 是该极限过程时的无穷大(量)；记作 $\lim f(x) = \infty$.

具体到各个极限过程：

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某一个去心邻域内有定义，对于任意 $M > 0$, 若总存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in \mathring{U}(x_0, \delta)$ 时， $|f(x)| > M$, 则称 $f(x)$ 是当 $x \to x_0$ 时的无穷大(量)；记作： $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$

无穷大(量)——函数极限不存在的一种特殊情形

若 $f(x)$ 在某一极限过程中其绝对值可以大于任意给定的正数，则称 $f(x)$ 是该极限过程时的无穷大(量)；记作 $\lim f(x) = \infty$.

具体到各个极限过程：

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某一个去心邻域内有定义，对于任意 $M > 0$, 若总存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in \mathring{U}(x_0, \delta)$ 时， $|f(x)| > M$, 则称 $f(x)$ 是当 $x \to x_0$ 时的无穷大(量)；记作： $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$

$f(x) > M$

$-f(x) > M$

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = -\infty$

无穷大(量)——函数极限不存在的一种特殊情形

若 $f(x)$ 在某一极限过程中其绝对值可以大于任意给定的正数，则称 $f(x)$ 是该极限过程时的

无穷大(量)；记作 $\lim f(x) = \infty$.

具体到各个极限过程：

设函数 $f(x)$ 在 $|x|$ 大于某一正数时有定义，对于任意 $M > 0$, 若总存在 $X > 0$, 使得当

$|x| > X$ 时， $|f(x)| > M$, 则称 $f(x)$ 是当 $x \to \infty$ 时的无穷大(量)；记作： $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$

无穷大(量)——函数极限不存在的一种特殊情形

若 $f(x)$ 在某一极限过程中其绝对值可以大于任意给定的正数，则称 $f(x)$ 是该极限过程时的无穷大(量)；记作 $\lim f(x) = \infty$.

具体到各个极限过程：

设函数 $f(x)$ 在 $|x|$ 大于某一正数时有定义，对于任意 $M > 0$, 若总存在 $X > 0$, 使得当 $|x| > X$ 时， $|f(x)| > M$, 则称 $f(x)$ 是当 $x \to \infty$ 时的无穷大(量)；记作： $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$

$f(x) > M$

$-f(x) > M$

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = +\infty$

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = -\infty$

无穷大(量)——函数极限不存在的一种特殊情形

若 $f(x)$ 在某一极限过程中其绝对值可以大于任意给定的正数，则称 $f(x)$ 是该极限过程时的无穷大(量)；记作 $\lim f(x) = \infty$.

具体到各个极限过程：

设函数 $f(x)$ 在 $|x|$ 大于某一正数时有定义，对于任意 $M > 0$, 若总存在 $X > 0$, 使得当 $|x| > X$ 时， $|f(x)| > M$, 则称 $f(x)$ 是当 $x \to \infty$ 时的无穷大(量)；记作： $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$

$f(x) > M$

$-f(x) > M$

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = +\infty$

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = -\infty$

无穷大(量)——函数极限不存在的一种特殊情形

若 $f(x)$ 在某一极限过程中其绝对值可以大于任意给定的正数，则称 $f(x)$ 是该极限过程时的

无穷大(量)；记作 $\lim f(x) = \infty$.

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall M > 0,\ \exists \delta > 0,\ \text{使得当 } x \in \mathring{U}(x_0, \delta),\ \ |f(x)| > M$$

$x \to x_0^+, x \to x_0^-$ $\qquad$ $x \in \mathring{U}_+(x_0, \delta), x \in \mathring{U}_-(x_0, \delta)$

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall M > 0,\ \exists \delta > 0,\ \text{使得当 } x \in \mathring{U}(x_0, \delta),\ \ f(x) > M$$

$x \to x_0^+, x \to x_0^-$ $\qquad$ $x \in \mathring{U}_+(x_0, \delta), x \in \mathring{U}_-(x_0, \delta)$

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall M > 0,\ \exists \delta > 0,\ \text{使得当 } x \in \mathring{U}(x_0, \delta),\ \ -f(x) > M$$

$x \to x_0^+, x \to x_0^-$ $\qquad$ $x \in \mathring{U}_+(x_0, \delta), x \in \mathring{U}_-(x_0, \delta)$

无穷大(量)——函数极限不存在的一种特殊情形

若 $f(x)$ 在某一极限过程中其绝对值可以大于任意给定的正数，则称 $f(x)$ 是该极限过程时的无穷大(量)；记作 $\lim f(x) = \infty$.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall M > 0,\ \exists X > 0,\ \text{使得当}\ |x| > X\ |f(x)| > M$$

$x \to +\infty, x \to -\infty$ $\qquad$ $x > X, x < -X$

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall M > 0,\ \exists \delta > 0,\ \text{使得当}\ |x| > X,\ f(x) > M$$

$x \to +\infty, x \to -\infty$ $\qquad$ $x > X, x < -X$

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall M > 0,\ \exists \delta > 0,\ \text{使得当}\ |x| > X\ -f(x) > M$$

$x \to +\infty, x \to -\infty$ $\qquad$ $x > X, x < -X$

有时，我们也说“函数的极限是(正或负)无穷大”，但它的极限依然不存在

无穷大(量)——函数极限不存在的一种特殊情形

若 $f(x)$ 在某一极限过程中其绝对值可以大于任意给定的正数，则称 $f(x)$ 是该极限过程时的无穷大(量)；记作 $\lim f(x) = \infty$.

回顾函数无界：

$$f(x) \text{ 在数集 } E \text{ 上无界} \Leftrightarrow \forall M > 0,\ \exists x_0 \in E, \text{ 使得 } |f(x_0)| > M$$

无穷大(量)——函数极限不存在的一种特殊情形

若 $f(x)$ 在某一极限过程中其绝对值可以大于任意给定的正数，则称 $f(x)$ 是该极限过程时的无穷大(量)；记作 $\lim f(x) = \infty$.

回顾函数无界：

$f(x)$ 在数集 E 上无界 $\Leftrightarrow$ $\forall M > 0$, $\exists x_0 \in E$, 使得 $|f(x_0)| > M$

显然，无穷大必无界，但无界并不一定是无穷大

无穷大(量)——函数极限不存在的一种特殊情形

若 $f(x)$ 在某一极限过程中其绝对值可以大于任意给定的正数，则称 $f(x)$ 是该极限过程时的无穷大(量)；记作 $\lim f(x) = \infty$.

回顾函数无界：

$$f(x) \text{ 在数集 } E \text{ 上无界} \Leftrightarrow \forall M > 0,\ \exists x_0 \in E, \text{ 使得 } |f(x_0)| > M$$

显然，无穷大必无界，但无界并不一定是无穷大

例如：$f(x) = x\cos x$,

无穷大(量)——函数极限不存在的一种特殊情形

若 $f(x)$ 在某一极限过程中其绝对值可以大于任意给定的正数，则称 $f(x)$ 是该极限过程时的无穷大(量)；记作 $\lim f(x) = \infty$.

回顾函数无界：

$f(x)$ 在数集 E 上无界 $\Leftrightarrow \forall M > 0,\ \exists x_0 \in E$, 使得 $|f(x_0)| > M$

显然，无穷大必无界，但无界并不一定是无穷大

例如：$f(x) = x\cos x$，由于对 $\forall n \in \mathbb{N}^+, f(2\pi n) = 2\pi n$;

故对于任意 $M > 0$, 只需取正整数 $n > \dfrac{M}{2\pi}$ 即有：$f(2\pi n) = 2\pi n > M$. 所以 $f(x)$ 无界；

无穷大(量)——函数极限不存在的一种特殊情形

若 $f(x)$ 在某一极限过程中其绝对值可以大于任意给定的正数，则称 $f(x)$ 是该极限过程时的无穷大(量)；记作 $\lim f(x) = \infty$.

回顾函数无界：

$f(x)$ 在数集 E 上无界 $\Leftrightarrow \forall M > 0,\ \exists x_0 \in E$, 使得 $|f(x_0)| > M$

显然，无穷大必无界，但无界并不一定是无穷大

例如：$f(x) = x\cos x$, 由于对 $\forall n \in \mathbb{N}^+, f(2\pi n) = 2\pi n$;

故对于任意 $M > 0$, 只需取正整数 $n > \dfrac{M}{2\pi}$ 即有：$f(2\pi n) = 2\pi n > M$. 所以 $f(x)$ 无界；

但对 $\forall n \in \mathbb{N}^+, f\left(2\pi n + \dfrac{\pi}{2}\right) = 0$, 所以 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 并不是无穷大。

无穷大(量)——函数极限不存在的一种特殊情形

若 $f(x)$ 在某一极限过程中其绝对值可以大于任意给定的正数，则称 $f(x)$ 是该极限过程时的无穷大(量)；记作 $\lim f(x) = \infty$.

注意：

1. 无穷大(量)是变量, 不能与很大的数混淆.
2. 不要将无穷大的记法 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$(或 $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = \infty$.)认为极限是存在的.
3. 注意无穷大(量)的严格说法(与极限过程有关)
4. 不要将无穷大(量)与无界混淆：无穷大必无界，但无界不一定是无穷大

典型例题

例4. 证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x-1}=\infty$

典型例题

例4. 证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x-1}=\infty$

证明：设 $\forall M>0$,取 $\delta=\dfrac{1}{M}$, 当 $0<|x-1|<\dfrac{1}{M}$ 时,

$\left|\dfrac{1}{x-1}\right|>\dfrac{1}{1/M}=M$. 所以 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x-1}=\infty$.

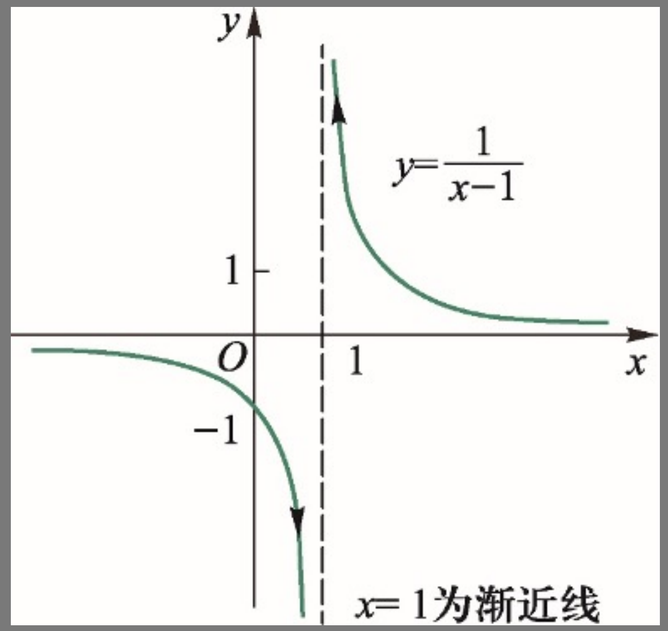
典型例题

例4. 证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x-1}=\infty$

证明：设 $\forall M>0$,取 $\delta=\dfrac{1}{M}$, 当 $0<|x-1|<\dfrac{1}{M}$ 时,

$$\left|\frac{1}{x-1}\right|>\frac{1}{1/M}=M.\ \text{所以}\ \lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}=\infty.$$

直线 $x=1$ 是函数 $y=\dfrac{1}{x-1}$ 的图形的铅直渐近线.

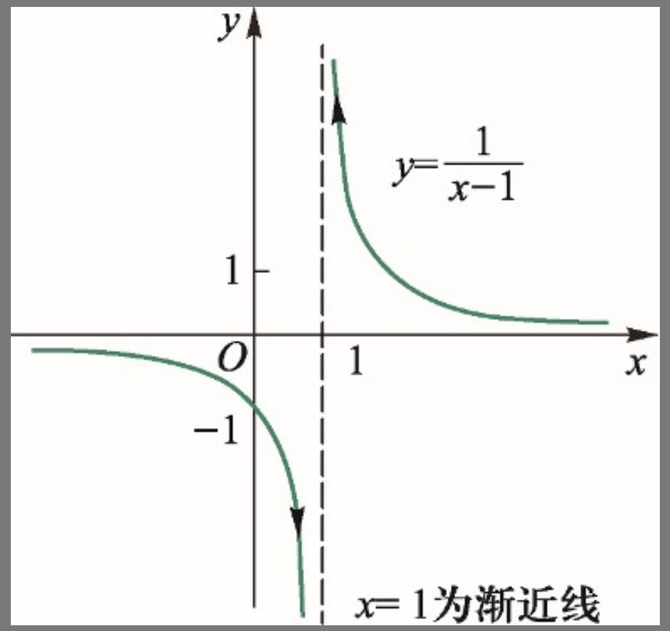


典型例题

例4. 证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x-1}=\infty$

证明：设 $\forall M>0$,取 $\delta=\dfrac{1}{M}$, 当 $0<|x-1|<\dfrac{1}{M}$ 时,

$$\left|\frac{1}{x-1}\right|>\frac{1}{1/M}=M.\ \text{所以}\ \lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}=\infty.$$



直线 $x=1$ 是函数 $y=\dfrac{1}{x-1}$ 的图形的铅直渐近线.

一般地，如果 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\infty$

那么直线 $x=x_0$ 是函数 $y=f(x)$ 的图形的铅直渐近线.

课堂练习

1.试用定义证明：当 $x \to +\infty$ 时，$f(x) = \dfrac{x^2+1}{2x-1}$ 为无穷大量。

思考：

问：$\frac{1}{x}, x^2, x^3, e^x, e^{-x}, \tan x, \ln x,$ 是无穷大么？

思考：

问：$\frac{1}{x}, x^2, x^3, e^x, e^{-x}, \tan x, \ln x,$ 是无穷大么？

$\frac{1}{x}$ 是 $x \to 0$ 时的无穷大； 且 $\frac{1}{x} \to +\infty, x \to 0^+$; $\frac{1}{x} \to -\infty, x \to 0^-$

x^2, x^3 是 $x \to \infty$ 时的无穷大；

e^x 是 $x \to +\infty$ 时的无穷大； 而 $x \to -\infty$ 时， $e^x \to 0$

e^{-x} 是 $x \to -\infty$ 时的无穷大； 而 $x \to +\infty$ 时， $e^{-x} \to 0$

$\tan x$ 是 $x \to \pm\frac{\pi}{2}$ 时的无穷大； 且 $x \to \frac{\pi}{2}^-$ 时， $\tan x \to +\infty$; $x \to \frac{\pi}{2}^+$ 时， $\tan x \to -\infty$;

$\ln x \to -\infty$， $x \to 0^+$ 及 $\ln x \to +\infty, x \to +\infty$

无穷小与无穷大之间的关系

定理1

在同一极限过程中,

(1) 如果 $f(x)$ 为无穷大,那么 $\dfrac{1}{f(x)}$ 为无穷小;

(2) 如果 $f(x)$ 为无穷小,且 $f(x) \neq 0$,那么 $\dfrac{1}{f(x)}$ 为无穷大;

无穷小与无穷大之间的关系

定理1

在同一极限过程中,

(1) 如果 $f(x)$ 为无穷大,那么 $\dfrac{1}{f(x)}$ 为无穷小;

(2) 如果 $f(x)$ 为无穷小,且 $f(x) \neq 0$,那么 $\dfrac{1}{f(x)}$ 为无穷大;

据此定理，关于无穷大的问题都可转化为无穷小来讨论.

函数极限的四则运算

函数极限的四则运算

设 $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$, 则

(1) $\lim(f(x) \pm g(x)) = \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B$;

(2) $\lim(f(x) \cdot g(x)) = \lim f(x) \cdot \lim g(x) = A \cdot B$.

(3) 若 $\lim g(x) = B \neq 0$, 则 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \dfrac{A}{B}$

函数极限的四则运算

函数极限的四则运算

设 $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$, 则

(1) $\lim(f(x) \pm g(x)) = \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B$; $f(x) \pm g(x) = A \pm B + (\alpha(x) \pm \beta(x))$

(2) $\lim(f(x) \cdot g(x)) = \lim f(x) \cdot \lim g(x) = A \cdot B$. $f(x) \cdot g(x) = AB + (A\beta(x) + B\alpha(x)) + \alpha(x) \cdot \beta(x)$

(3) 若 $\lim g(x) = B \neq 0$, 则 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \dfrac{A}{B}$ 怎么处理?

设 $f(x) = A + \alpha(x)$, 其中 $\lim \alpha(x) = 0$;

$g(x) = B + \beta(x)$, 其中 $\lim \beta(x) = 0$;

函数极限的四则运算

函数极限的四则运算

设 $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$, 则

(1) $\lim(f(x) \pm g(x)) = \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B$;

(2) $\lim(f(x) \cdot g(x)) = \lim f(x) \cdot \lim g(x) = A \cdot B$.

(3) 若 $\lim g(x) = B \neq 0$, 则 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \dfrac{A}{B}$

推论：

1. 若 $\lim f(x)$ 存在，而 c 为常数，那么 $\lim cf(x) = c \lim f(x)$;

2. 若 $\lim f(x)$ 存在，而 n 正整数，那么 $\lim[f(x)]^n = [\lim f(x)]^n$.

极限计算中会用到结论

设 b 为实数， $\{a_n\}$ 正数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a, a > 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^b = a^b$.

特别地， $b = \dfrac{1}{k}, k \in \mathbb{N}^+$， $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}$

设 $p(x)$ 是一多项式，若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} p(a_n) = p(a)$.

设 $b > 0$， $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} b^{a_n} = b^a$.

设 $b > 0$, 且 $b \neq 1$， $\{a_n\}$ 正数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a, a > 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \log_b a_n = \log_b a$.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin a_n = \sin a$; $\lim\limits_{n\to\infty} \cos a_n = \cos a$.

这些结论在学完连续函数的极限后会更自然，这里我们会用就行。

极限计算中会用到结论

设 b 为实数，且 $\lim f(x) = a, a > 0$, 则 $\lim f(x)^b = a^b$.

特别地， $b = \dfrac{1}{k}, k \in \mathbb{N}^+$， $\lim \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{\lim f(x)}$

设 $p(x)$ 是一多项式， $\lim\limits_{x \to x_0} p(x) = p(x_0)$.

设 $b > 0$， $\lim f(x) = a$， 则 $\lim b^{f(x)} = b^a$.

设 $b > 0$, $b \neq 1$,且 $\lim f(x) = a, a > 0$, 则 $\lim \log_b f(x) = \log_b a$.

设$\lim f(x) = a$， 则 $\lim \sin f(x) = \sin a; \lim \cos f(x) = \cos a$.

这些结论在学完连续函数的极限后会更自然，这里我们会用就行。

函数极限的四则运算

设 n 为正整数，由于 $\lim\limits_{x\to x_0} x = x_0$，所以 $\lim\limits_{x\to x_0} x^n = x_0^n$

函数极限的四则运算

设 n 为正整数，由于 $\lim\limits_{x\to x_0} x = x_0$，所以 $\lim\limits_{x\to x_0} x^n = x_0^n$

故若 $p_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n, a_n \neq 0;$

则 $$\lim_{x\to x_0} p_n(x) = \lim_{x\to x_0} (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n)$$

$$= \lim_{x\to x_0} a_0 + \lim_{x\to x_0} a_1x + \lim_{x\to x_0} a_2x^2 + \cdots + \lim_{x\to x_0} a_nx^n$$

$$= a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \cdots + a_nx_0^n = p_n(x_0)$$

函数极限的四则运算

若 $p_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n, a_n \neq 0;$

$q_m(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_mx^m, b_m \neq 0,$ 且 $q_m(x_0) \neq 0.$

问 $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{p_n(x)}{q_m(x)} = ?$

函数极限的四则运算

若 $p_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n, a_n \neq 0;$

$q_m(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_mx^m, b_m \neq 0,$ 且 $q_m(x_0) \neq 0.$

问 $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{p_n(x)}{q_m(x)} = ?$

因为 $\lim\limits_{x\to x_0} p_n(x) = p_n(x_0), \lim\limits_{x\to x_0} q_m(x) = q_m(x_0) \neq 0$

所以 $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{p_n(x)}{q_m(x)} = \dfrac{p_n(x_0)}{q_m(x_0)}.$

典型例题

例6. 求 (1) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3-1}{x^2-5x+3}$ (2) $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x-3}{x^2-9}$ (3) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2x-3}{x^2-5x+4}$

函数极限的四则运算

函数极限的四则运算

设 $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$, 则

(1) $\lim(f(x) \pm g(x)) = \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B$;

(2) $\lim(f(x) \cdot g(x)) = \lim f(x) \cdot \lim g(x) = A \cdot B$.

(3) 若 $\lim g(x) = B \neq 0$, 则 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \dfrac{A}{B}$

不定式极限

那么，我们不禁要问：对于不满足大前提的函数，作和、差、积、商运算后可以极限是否存在？存在的话，怎么求？

$\lim(f(x) \pm g(x)), \lim(f(x) \cdot g(x))$

在下面两种情形下存在么？

(1) $\lim f(x)$ 存在，$\lim g(x)$ 不存在时；

(2) $\lim f(x)$ 不存在，$\lim g(x)$ 不存在时；

$\lim \dfrac{f(x)}{g(x)}$ 在下面四种情形下存在么？

(1) $\lim f(x)$ 存在，$\lim g(x)$ 不存在时；

(2) $\lim f(x)$ 不存在，$\lim g(x)$ 不存在时；

(3) $\lim f(x)$ 不存在，$\lim g(x)$ 存在时；

(4) $\lim f(x)$ 存在，$\lim g(x) = 0$.

注：这里 $\lim f(x)$ 存在是指有有限的极限；不存在指没有有限的极限

不定式极限

$\infty - \infty$ 型：

形如 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm y_n, \lim f(x) \pm g(x)$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty, \lim f(x) = \lim g(x) = \infty;$

$0 \cdot \infty$ 型：形如 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n, \lim f(x)g(x)$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty, \lim f(x) = 0, \lim g(x) = \infty$

$\frac{0}{0}$ 型：形如 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n}, \lim \frac{f(x)}{g(x)}$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0, \lim f(x) = \lim g(x) = 0;$

$\frac{\infty}{\infty}$ 型：形如 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n}, \lim \frac{f(x)}{g(x)}$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty, \lim f(x) = \lim g(x) = \infty;$

关键：消去“不定性”

不定式极限

例7. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to\infty} p_m(x)$. $\infty \pm \infty$ 型

不定式极限

例7. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to\infty} p_m(x)$. $\infty \pm \infty$ 型

分析：提出主要部分“大头”—— a_mx^m 得

不定式极限

例7. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to\infty} p_m(x)$. $\infty \pm \infty$ 型

分析：提出主要部分“大头”—— a_mx^m 得

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$$

$$= a_mx^m\left(1 + \frac{a_{m-1}}{a_m}\cdot\frac{1}{x} + \cdots + \frac{a_2}{a_m}\cdot\frac{1}{x^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m}\cdot\frac{1}{x^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m}\cdot\frac{1}{x^m}\right)$$

不定式极限

例7. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to\infty} p_m(x)$. $\infty \pm \infty$ 型

分析：提出主要部分“大头”—— a_mx^m 得

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$$

$$= a_mx^m \underbrace{\left(1 + \frac{a_{m-1}}{a_m} \cdot \frac{1}{x} + \cdots + \frac{a_2}{a_m} \cdot \frac{1}{x^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m} \cdot \frac{1}{x^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m} \cdot \frac{1}{x^m}\right)}_{f(x) \to 1, (x \to +\infty, x \to -\infty, x \to \infty)}$$

不定式极限

例7. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to\infty} p_m(x)$. $\infty \pm \infty$ 型

分析：提出主要部分“大头”—— a_mx^m 得

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$$

$$= \boxed{a_mx^m}\underbrace{\left(1 + \frac{a_{m-1}}{a_m}\cdot\frac{1}{x} + \cdots + \frac{a_2}{a_m}\cdot\frac{1}{x^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m}\cdot\frac{1}{x^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m}\cdot\frac{1}{x^m}\right)}_{f(x)\to 1,(x\to+\infty, x\to-\infty, x\to\infty)}$$

在 $x \to +\infty, x \to -\infty, x \to \infty$ 时的极限

不定式极限

例7. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to\infty} p_m(x)$. $\infty \pm \infty$ 型

下面我们分析： a_mx^m 在极限过程 $x \to +\infty, x \to -\infty, x \to \infty$ 时的极限。

不定式极限

例7. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to\infty} p_m(x)$. $\infty \pm \infty$ 型

下面我们分析： a_mx^m 在极限过程 $x \to +\infty, x \to -\infty, x \to \infty$ 时的极限。

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^m = +\infty$, 且 $a_m \neq 0$, 所以 $\lim\limits_{x\to+\infty} a_mx^m = \begin{cases} +\infty, & a_m > 0, \\ -\infty, & a_m < 0. \end{cases}$

不定式极限

例7. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to\infty} p_m(x)$. $\infty \pm \infty$ 型

下面我们分析： a_mx^m 在极限过程 $x \to +\infty, x \to -\infty, x \to \infty$ 时的极限。

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^m = +\infty$, 且 $a_m \neq 0$, 所以 $\lim\limits_{x\to+\infty} a_mx^m = \begin{cases} +\infty, & a_m > 0, \\ -\infty, & a_m < 0. \end{cases}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} x^m = \infty$, 符号与 m 的奇偶性有关：

不定式极限

例7. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to\infty} p_m(x)$. $\infty \pm \infty$ 型

下面我们分析： a_mx^m 在极限过程 $x \to +\infty, x \to -\infty, x \to \infty$ 时的极限。

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^m = +\infty$, 且 $a_m \neq 0$, 所以 $\lim\limits_{x\to+\infty} a_mx^m = \begin{cases} +\infty, & a_m > 0, \\ -\infty, & a_m < 0. \end{cases}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} x^m = \infty$, 符号与 m 的奇偶性有关：$\lim\limits_{x\to-\infty} a_mx^m = \begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} a_mx^m, & m \text{ 为偶数} \\ -\lim\limits_{x\to+\infty} a_mx^m, & m \text{ 为奇数} \end{cases}$

不定式极限

例7. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to\infty} p_m(x)$. $\infty \pm \infty$ 型

下面我们分析： a_mx^m 在极限过程 $x \to +\infty, x \to -\infty, x \to \infty$ 时的极限。

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^m = +\infty$, 且 $a_m \neq 0$, 所以 $\lim\limits_{x\to+\infty} a_mx^m = \begin{cases} +\infty, & a_m > 0, \\ -\infty, & a_m < 0. \end{cases}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} x^m = \infty$, 符号与 m 的奇偶性有关：$\lim\limits_{x\to-\infty} a_mx^m = \begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} a_mx^m, & m \text{ 为偶数} \\ -\lim\limits_{x\to+\infty} a_mx^m, & m \text{ 为奇数} \end{cases}$

综上知：$\lim\limits_{x\to\infty} a_mx^m = \begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} a_mx^m, & m \text{ 为偶数} \\ \infty \quad \text{即：不存在}, & m \text{ 为奇数} \end{cases}$

不定式极限

例7. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to\infty} p_m(x)$. $\infty \pm \infty$ 型

解：

$$\lim_{x\to+\infty} (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m)$$

$$= \lim_{x\to+\infty} a_mx^m \left(1 + \frac{a_{m-1}}{a_m} \cdot \frac{1}{x} + \cdots + \frac{a_2}{a_m} \cdot \frac{1}{x^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m} \cdot \frac{1}{x^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m} \cdot \frac{1}{x^m}\right)$$

$$= \begin{cases} +\infty, & a_m > 0, \\ -\infty, & a_m < 0, \end{cases}$$

不定式极限

例7. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to\infty} p_m(x)$. $\infty \pm \infty$ 型

解：

$$\lim_{x\to-\infty} (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m)$$

$$= \lim_{x\to-\infty} a_mx^m \left(1 + \frac{a_{m-1}}{a_m}\cdot\frac{1}{x} + \cdots + \frac{a_2}{a_m}\cdot\frac{1}{x^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m}\cdot\frac{1}{x^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m}\cdot\frac{1}{x^m}\right)$$

当 m 为偶数时，

$$\lim_{x\to-\infty} p_m(x) = \begin{cases} +\infty, & a_m > 0, \\ -\infty, & a_m < 0, \end{cases}$$

当 m 为奇数时，

$$\lim_{x\to-\infty} p_m(x) = \begin{cases} -\infty, & a_m > 0, \\ +\infty, & a_m < 0, \end{cases}$$

不定式极限

例7. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, a_0, a_1, \ldots, a_m$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, m \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} p_m(x)$, $\lim\limits_{x\to\infty} p_m(x)$. $\infty \pm \infty$ 型

解：

$$\lim_{x\to\infty}(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m)$$

$$= \lim_{x\to\infty} a_mx^m\left(1 + \frac{a_{m-1}}{a_m}\cdot\frac{1}{x} + \cdots + \frac{a_2}{a_m}\cdot\frac{1}{x^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m}\cdot\frac{1}{x^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m}\cdot\frac{1}{x^m}\right)$$

当 m 为偶数时，

$$\lim_{x\to\infty} p_m(x) = \begin{cases} +\infty, & a_m > 0, \\ -\infty, & a_m < 0, \end{cases}$$

当 m 为奇数时，

$$\lim_{x\to\infty} p_m(x) = \infty,$$ （不存在）

不定式极限

例8. 设 $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$,

$q_n(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n$;

$a_0, a_1, \ldots, a_m, b_0, b_1, b_2, \ldots, b_n$ 都是常数，且 $a_m \neq 0, b_n \neq 0, m, n \in \mathbb{N}^+$.

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{p_m(x)}{q_n(x)}$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{p_m(x)}{q_n(x)}$, $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{p_m(x)}{q_n(x)}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

不定式极限

$$\frac{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_m x^m}{b_0 + b_1 n + b_2 x^2 + \cdots + b_n x^n}$$

$$= \frac{a_m x^m \left(1 + \frac{a_{m-1}}{a_m} \cdot \frac{1}{x} + \cdots + \frac{a_2}{a_m} \cdot \frac{1}{x^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m} \cdot \frac{1}{x^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m} \cdot \frac{1}{x^m}\right)}{b_n x^n \left(1 + \frac{b_{n-1}}{b_n} \cdot \frac{1}{x} + \cdots + \frac{b_2}{b_n} \cdot \frac{1}{x^{n-2}} + \frac{b_1}{b_n} \cdot \frac{1}{x^{n-1}} + \frac{b_0}{b_n} \cdot \frac{1}{x^n}\right)}$$

$$= \frac{a_m}{b_n} x^{m-n} \frac{1 + \frac{a_{m-1}}{a_m} \cdot \frac{1}{x} + \cdots + \frac{a_2}{a_m} \cdot \frac{1}{x^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m} \cdot \frac{1}{x^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m} \cdot \frac{1}{x^m}}{1 + \frac{b_{n-1}}{b_n} \cdot \frac{1}{x} + \cdots + \frac{b_2}{b_n} \cdot \frac{1}{x^{n-2}} + \frac{b_1}{b_n} \cdot \frac{1}{x^{n-1}} + \frac{b_0}{b_n} \cdot \frac{1}{x^n}}$$

不定式极限

$$\frac{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_m x^m}{b_0 + b_1 n + b_2 x^2 + \cdots + b_n x^n}$$

$$= \frac{a_m x^m \left(1 + \frac{a_{m-1}}{a_m} \cdot \frac{1}{x} + \cdots + \frac{a_2}{a_m} \cdot \frac{1}{x^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m} \cdot \frac{1}{x^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m} \cdot \frac{1}{x^m}\right)}{b_n x^n \left(1 + \frac{b_{n-1}}{b_n} \cdot \frac{1}{x} + \cdots + \frac{b_2}{b_n} \cdot \frac{1}{x^{n-2}} + \frac{b_1}{b_n} \cdot \frac{1}{x^{n-1}} + \frac{b_0}{b_n} \cdot \frac{1}{x^n}\right)}$$

$$= \frac{a_m}{b_n} x^{m-n} \boxed{\frac{1 + \frac{a_{m-1}}{a_m} \cdot \frac{1}{x} + \cdots + \frac{a_2}{a_m} \cdot \frac{1}{x^{m-2}} + \frac{a_1}{a_m} \cdot \frac{1}{x^{m-1}} + \frac{a_0}{a_m} \cdot \frac{1}{x^m}}{1 + \frac{b_{n-1}}{b_n} \cdot \frac{1}{x} + \cdots + \frac{b_2}{b_n} \cdot \frac{1}{x^{n-2}} + \frac{b_1}{b_n} \cdot \frac{1}{x^{n-1}} + \frac{b_0}{b_n} \cdot \frac{1}{x^n}}}$$

$x \to +\infty, x \to -\infty, x \to \infty$ 极限都为 1

不定式极限

下面我们考虑 $\frac{a_m}{b_n}x^{m-n}$ 在 $x \to +\infty, x \to -\infty, x \to \infty$ 时的极限：

当 $m = n$ 时，

当 $x \to +\infty, x \to -\infty, x \to \infty$ 时

$$\frac{a_m}{b_n}x^{m-n} \to \frac{a_m}{b_n},$$

当 $m < n$ 时，

当 $x \to +\infty, x \to -\infty, x \to \infty$ 时

$$\frac{a_m}{b_n}x^{m-n} \to 0,$$

当 $m > n$ 时，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{a_m}{b_n}x^{m-n} = \begin{cases} +\infty, & a_m/b_n > 0, \\ -\infty, & a_m/b_n < 0, \end{cases}$$

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{a_m}{b_n}x^{m-n} = \begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty}\frac{a_m}{b_n}x^{m-n}, & m-n \text{ 为偶数} \\ -\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{a_m}{b_n}x^{m-n}, & m-n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_m}{b_n}x^{m-n} = \begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty}\frac{a_m}{b_n}x^{m-n}, & m-n \text{ 为偶数} \\ \infty \text{ 即：不存在}, & m-n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

不定式极限

综上：
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m}{b_0+b_1n+b_2x^2+\cdots+b_nx^n}$$

$$=\begin{cases}0, & m<n,\\ \dfrac{a_m}{b_n}, & m=n,\\ \infty\ \text{,符号与}\ \dfrac{a_m}{b_n}\ \text{符号一致}, & m>n\end{cases}$$

不定式极限

综上：

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m}{b_0+b_1n+b_2x^2+\cdots+b_nx^n}$$

$$=\begin{cases}0, & m<n,\\ \dfrac{a_m}{b_n}, & m=n,\\ \infty\ \text{,符号与}\ (-1)^{m-n}\dfrac{a_m}{b_n}\ \text{符号相反}, & m>n\end{cases}$$

不定式极限

综上：
$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m}{b_0+b_1n+b_2x^2+\cdots+b_nx^n}$$

$$=\begin{cases}0, & m<n,\\ \dfrac{a_m}{b_n}, & m=n,\\ \infty \text{ 即：不存在}, & m>n\end{cases}$$

总结：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{p_m(x)}{q_n(x)}$, $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{p_m(x)}{q_n(x)}$, $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{p_m(x)}{q_n(x)}$ 的极限仅与两个多项式的最高次**次数和系数**有关。

典型例题

例9. 求 (1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^3+4x^2+2}{7x^3+5x^2-3}$, (2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2-2x-1}{2x^3-x^2+5}$ (3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(x+7)(5x+2)(2x+3)}{x^2(x+4)}$

典型例题

例10. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$, 求 a,b.

典型例题

例10. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$, 求 a,b.

解： 由 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(1-a)x^2-(a+b)x-b}{x+1}=0$

典型例题

例10. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$, 求 a,b.

解： 由 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(1-a)x^2-(a+b)x-b}{x+1}=0$

故： $1-a=0; a+b=0,$

典型例题

例10. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$, 求 a,b.

解： 由 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(1-a)x^2-(a+b)x-b}{x+1}=0$

故： $1-a=0; a+b=0,$

解得： $a=1, b=-1$

典型例题

例10. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$, 求 a,b.

方法二： 因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$, 所以 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{x^2}{x+1}-ax-b}{x}=0$

即： $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x}{x+1}-a-\dfrac{b}{x}\right)=0$ 所以 $a=1$.

将 $a=1$ 带入原极限得： $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-x-b\right)=0$,

即 $b=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-x\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-x}{x+1}=-1$.

典型例题

例10. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$, 求 a,b.

在 $x\to\infty, x\to-\infty, x\to+\infty$ 三个极限过程中某个极限过程中

形如：$\lim[f(x)-(kx+b)]=0$, 且 $k\neq 0$, 则称 $y=kx+b$ 是 $f(x)$ 的斜渐近线

如果要求某一个函数的斜渐近线怎么做?

第1步求 k: $k=\lim\dfrac{f(x)}{x}$

第2步求 b: $b=\lim(f(x)-kx)$

典型例题

例11.

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{\alpha}}{\ln^{m}x}=+\infty,\quad \alpha>0,m>0$

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{a^{x}}{x^{\alpha}}=+\infty,\quad a>1,\alpha>0$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{x}}{a^{x}}=+\infty,\quad a>1$

说明： $x\to+\infty$ 时， $\ln x\ll x^{\alpha}\ll a^{x}\ll x^{x},\quad a>1,\alpha>0$

1.4——1.6节

1. 无穷小、无穷大与函数极限的四则运算
2. 复合函数的极限运算
3. 函数极限的收敛准则与两个重要极限

复合函数的极限的运算法则

定理1(复合函数的极限的运算法则)

设函数 $y=f[g(x)]$ 是由函数 $u=g(x)$ 与函数 $y=f(u)$ 复合而成，且 $y=f[g(x)]$ 在 $x=x_0$ 的某一个去心邻域 $\mathring{U}(x_0,r)$ 有定义, 若

(1) $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0,\quad \lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A,$

(2) 且存在 $0<\delta_0<r$, 当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 时， 有 $g(x)\neq u_0,$

则 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$.

复合函数的极限的运算法则

条件(1):

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = u_0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon_1 > 0,\ \exists \delta_1 > 0,\ \text{s.t. 当 } 0 < |x - x_0| < \delta_1,\ |g(x) - u_0| < \varepsilon_1 .$$

$$\lim_{u\to u_0} f(u) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon_2 > 0, \exists \delta_2 > 0,\ \text{s.t. 当 } 0 < |u - u_0| < \delta_2,\ |f(u) - A| < \varepsilon_2 .$$

)] 在 $x = x_0$ 的

(1) $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0,\quad \lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A,$

(2) 且存在 $0 < \delta_0 < r$, 当 $x \in \mathring{U}(x_0, \delta_0)$ 时， 有 $g(x) \neq u_0,$

则 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)] = \lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$.

要证：对任意 $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ s.t. 当 $0 < |x - x_0| < \delta,\ |f[g(x)] - A| < \varepsilon$.

复合函数的极限的运算法则

条件(1):

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = u_0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon_1 > 0,\ \exists \delta_1 > 0,\ \text{s.t. 当 } 0 < |x - x_0| < \delta_1,\ |g(x) - u_0| < \varepsilon_1 .$$

$$\lim_{u\to u_0} f(u) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0,\ \text{s.t. 当 } 0 < |u - u_0| < \delta_2,\ |f(u) - A| < \varepsilon .$$

)] 在 $x = x_0$ 的

(1) $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0,\quad \lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A,$

(2) 且存在 $0 < \delta_0 < r$, 当 $x \in \mathring{U}(x_0, \delta_0)$ 时， 有 $g(x) \neq u_0,$

则 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)] = \lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$.

要证：对任意 $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0,\ \text{s.t. 当 } 0 < |x - x_0| < \delta,\ |f[g(x)] - A| < \varepsilon .$

复合函数的极限的运算法则

条件(1):

$\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon_1 > 0,\ \exists \delta_1 > 0,\ \text{s.t.}$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1,\ |g(x) - u_0| < \varepsilon_1$.

$\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0,\ \text{s.t.}$ 当 $0 < |u - u_0| < \delta_2,\ |f(u) - A| < \varepsilon$.

)] 在 $x = x_0$ 的

(1) $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0,\quad \lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A,$

(2) 且存在 $0 < \delta_0 < r$, 当 $x \in \mathring{U}(x_0, \delta_0)$ 时， 有 $g(x) \neq u_0$,

则 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)] = \lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$.

所以只要 $0 < |g(x) - u_0| < \delta_2$

要证：对任意 $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0,\ \text{s.t.}$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta,\ |f[g(x)] - A| < \varepsilon$.

复合函数的极限的运算法则

条件(1):

δ_2

$\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon_1 > 0,\ \exists \delta_1 > 0,\ \text{s.t.}$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1,\ |g(x) - u_0| < \varepsilon_1$.

$\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0,\ \text{s.t.}$ 当 $0 < |u - u_0| < \delta_2,\ |f(u) - A| < \varepsilon$.

)] 在 $x = x_0$ 的

(1) $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0,\quad \lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A,$

(2) 且存在 $0 < \delta_0 < r$, 当 $x \in \mathring{U}(x_0, \delta_0)$ 时， 有 $g(x) \neq u_0$,

则 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)] = \lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$.

所以只要 $0 < |g(x) - u_0| < \delta_2$

要证：对任意 $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0,\ \text{s.t.}$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta,\ |f[g(x)] - A| < \varepsilon$.

复合函数的极限的运算法则

条件(1):

δ_2

$\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon_1 > 0,\ \exists \delta_1 > 0,\ \text{s.t.}$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1,\ |g(x) - u_0| < \varepsilon_1$.

$\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0,\ \text{s.t.}$ 当 $0 < |u - u_0| < \delta_2,\ |f(u) - A| < \varepsilon$.

)] 在 $x = x_0$ 的

(1) $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0,\quad \lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A,$

(2) 且存在 $0 < \delta_0 < r$, 当 $x \in \mathring{U}(x_0, \delta_0)$ 时， 有 $g(x) \neq u_0$,

则 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)] = \lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$.

所以只要 $\underline{0 < |g(x) - u_0|}$ $< \delta_2$

条件(2)

要证：对任意 $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0,\ \text{s.t.}$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta,\ |f[g(x)] - A| < \varepsilon$.

复合函数的极限的运算法则

证明：由 $\lim\limits_{u\to u_0} f(x) = A$ 知对任意的 $\varepsilon > 0$, $\exists \delta_2 > 0$，当 $0 < |u - u_0| < \delta_2$, 使得 $|f(u) - A| < \varepsilon$

又 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0$ 知对于 $\delta_2 > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得 $0 < |x - x_0| < \delta_1$, 使得 $|g(x) - u_0| < \delta_2$

再根据条件（2）知：存在 $0 < \delta_0 < r$, 当 $x \in \mathring{U}(x_0, \delta_0)$ 时， 有 $g(x) \neq u_0$；

故：当取 $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$， 知当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时， $0 < |g(x) - u_0| < \delta_2$;

故此时可得： $|f[g(x)] - A| < \varepsilon$,

综上，对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时， $|f[g(x)] - A| < \varepsilon$,

即： $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)] = A = \lim\limits_{u\to u_0} f(u)$.

复合函数的极限的运算法则

定理1(复合函数的极限的运算法则)

设函数 $y=f[g(x)]$ 是由函数 $u=g(x)$ 与函数 $y=f(u)$ 复合而成，且 $y=f[g(x)]$ 在 $x=x_0$ 的某一个去心邻域 $\mathring{U}(x_0,r)$ 有定义, 若

(1) $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0,\quad \lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A,$

(2) 且存在 $0<\delta_0<r$, 当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 时， 有 $g(x)\neq u_0,$

则 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$.

复合函数的极限的运算法则

定理1′(复合函数的极限的运算法则)

设函数 $y=f[g(x)]$ 是由函数 $u=g(x)$ 与函数 $y=f(u)$ 复合而成，且 $y=f[g(x)]$ 在 $x=x_0$ 的某一个去心邻域 $\mathring{U}(x_0,r)$ 有定义，若 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=\infty$，$\lim\limits_{u\to\infty} f(u)=A$，则

$$\lim_{x\to x_0} f[g(x)]=\lim_{u\to\infty} f(u)=A\,.$$

注：如果函数 $g(x)$ 与 $f(u)$ 满足定理 1 或 1′ 的条件，那么可以作代换 $u=g(x)$ 可以把求 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]$ 转化为求 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u)$，这里 $u_0=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$.

复合函数的极限的运算法则

复合函数极限的运算，是在极限计算中使用**变量代换**的理论基础。它揭示了极限在函数嵌套中的传递规律，使我们能够通过“中间变量”的引入，将复杂的极限问题转化为简单的极限，从而大大简化计算过程。

复合函数的极限的运算法则

复合函数极限的运算，是在极限计算中使用**变量代换**的理论基础。它揭示了极限在函数嵌套中的传递规律，使我们能够通过“中间变量”的引入，将复杂的极限问题转化为简单的极限，从而大大简化计算过程。

比如：假设我们已经知道：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ 则可知：$\lim\limits_{t\to t_0}\dfrac{\sin\varphi(t)}{\varphi(t)}=1,$

只要 $\lim\limits_{t\to t_0}\varphi(t)=0,$ 且在 t_0 的某个空心邻域内 $\varphi(t)\neq 0.$

将 t_0 换成无穷大，也成立，只要 $\lim\limits_{t\to\infty}\varphi(t)=0,$ 且存在T，当 $|t|>T$ 时， $\varphi(t)\neq 0.$

典型例题

12. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2+e^{\frac{2}{x}}}$

典型例题

12. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2+e^{\frac{2}{x}}}$

分析：这个函数可以看作： $u=g(x)=e^{\frac{1}{x}}$ 与 $f(u)=\dfrac{1+u}{2+u^2}$ 的复合；

$$\lim_{x\to 0} g(x)=\lim_{x\to 0} e^{\frac{1}{x}}=????$$

典型例题

12. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2+e^{\frac{2}{x}}}$

分析：这个函数可以看作： $u=g(x)=e^{\frac{1}{x}}$ 与 $f(u)=\dfrac{1+u}{2+u^2}$ 的复合；

$$\lim_{x\to 0} g(x)=\lim_{x\to 0} e^{\frac{1}{x}}=????$$

$$\lim_{x\to 0^+} e^{\frac{1}{x}}=+\infty,\ \lim_{x\to 0^-} e^{\frac{1}{x}}=0$$

典型例题

12. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2+e^{\frac{2}{x}}}$

分析：这个函数可以看作： $u=g(x)=e^{\frac{1}{x}}$ 与 $f(u)=\dfrac{1+u}{2+u^2}$ 的复合；

$$\lim_{x\to 0} g(x)=\lim_{x\to 0} e^{\frac{1}{x}}=????$$

$$\lim_{x\to 0^+} e^{\frac{1}{x}}=+\infty,\ \lim_{x\to 0^-} e^{\frac{1}{x}}=0$$

而 $\lim\limits_{u\to+\infty} f(u)=\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{1+u}{1+u^2}=0, \lim\limits_{u\to 0} f(u)=\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{1+u}{1+u^2}=1.$

典型例题

12. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2+e^{\frac{2}{x}}}$

分析：这个函数可以看作： $u=g(x)=e^{\frac{1}{x}}$ 与 $f(u)=\dfrac{1+u}{2+u^2}$ 的复合；

$$\lim_{x\to 0} g(x)=\lim_{x\to 0} e^{\frac{1}{x}}=????$$

$$\lim_{x\to 0^+} e^{\frac{1}{x}}=+\infty,\ \lim_{x\to 0^-} e^{\frac{1}{x}}=0$$

而 $\lim\limits_{u\to+\infty} f(u)=\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{1+u}{1+u^2}=0, \lim\limits_{u\to 0} f(u)=\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{1+u}{1+u^2}=1.$

所以 $\lim\limits_{x\to 0^+} f[g(x)]=\lim\limits_{u\to+\infty} f(u)=0,\ \lim\limits_{x\to 0^-} f[g(x)]=\lim\limits_{u\to 0} f(u)=1.$ 故原极限不存在。

典型例题

12. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2+e^{\frac{2}{x}}}$

解：因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2+e^{\frac{2}{x}}}=0,\ \lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2+e^{\frac{2}{x}}}=1$

所以原极限不存在。

1.4——1.6节

1. 无穷小、无穷大与函数极限的四则运算
2. 复合函数的极限运算
3. 函数极限的收敛准则与两个重要极限

夹逼准则

对于数列极限，我们已经证明了夹逼准则：

定理3

如果数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 及 $\{z_n\}$ 满足：

1. 从某项起 $x_n \le y_n \le z_n$;
2. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = A$,

则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = A$.

夹逼准则

定理2

如果函数 $f(x), g(x), h(x)$ 满足：

(1) 当 $x \in \mathring{U}(x_0; r)$ (或 $|x| > M$) 时， $f(x) \le g(x) \le h(x)$;

(2) $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ (x \to \infty)}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ (x \to \infty)}} h(x) = A$,

则 $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ (x \to \infty)}} g(x)$ 存在且 $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ (x \to \infty)}} g(x) = A$.

该定理证明类似于数列极限的夹逼准则，这里不再给出证明.

典型例题

例13. 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\cos x = 1$

典型例题

例13. 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\cos x = 1$

证明： 因为

$$0 < |\cos x - 1| = 1 - \cos x = 2\sin^2\frac{x}{2} < 2\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2}$$

而 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{x^2}{2} = 0$

故由夹逼准则得： $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x - 1) = 0$, 即 $\lim\limits_{x\to 0}\cos x = 1$.

单调有界定理

前面我们已经说明了单调有界数列收敛原理：

定理4

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递减有下界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

单调有界定理

对于函数的四类单侧极限也有类似的定理：

定理3

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个左邻域内单调并且有界，则 $f(x_0^-)$ 必存在。

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个右邻域内单调并且有界，则 $f(x_0^+)$ 必存在。

若存在 $X > 0$, 使得函数 $f(x)$ 在 $(X, +\infty)$ 上单调并且有界，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 必存在。

若存在 $X > 0$, 使得函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, -X)$ 上单调并且有界，则 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ 必存在。

一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

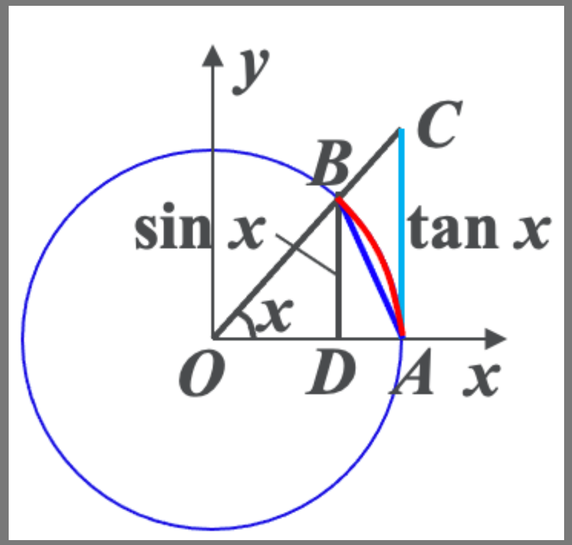
首先，注意到 $\dfrac{\sin x}{x}$ 对于 $x\neq 0$ 都有定义.

一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

首先，注意到 $\dfrac{\sin x}{x}$ 对于 $x\neq 0$ 都有定义.

如下图，根据：

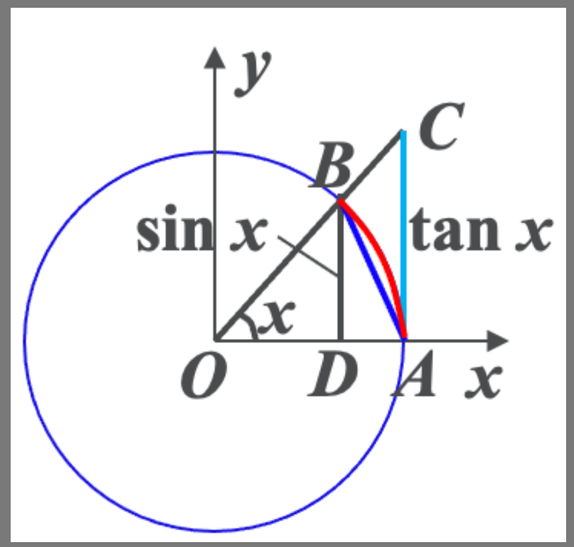


一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

首先，注意到 $\dfrac{\sin x}{x}$ 对于 $x\neq 0$ 都有定义.

如下图，根据： $S_{\triangle OBD} < S_{\text{扇形 OAB}} < S_{\triangle OAC}$ 即： $\dfrac{\sin x}{2} < \dfrac{x}{2} < \dfrac{\tan x}{2}$

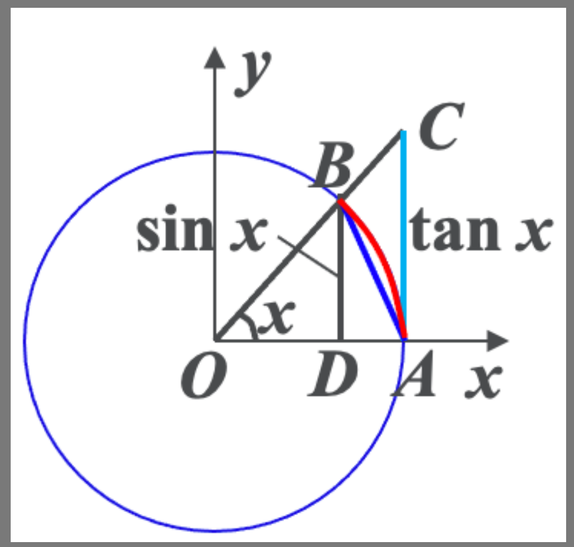


一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

首先，注意到 $\dfrac{\sin x}{x}$ 对于 $x\neq 0$ 都有定义.

如下图，根据： $S_{\triangle OBD} < S_{\text{扇形 OAB}} < S_{\triangle OAC}$ 即： $\dfrac{\sin x}{2} < \dfrac{x}{2} < \dfrac{\tan x}{2}$



我们可以建立下面的不等式：

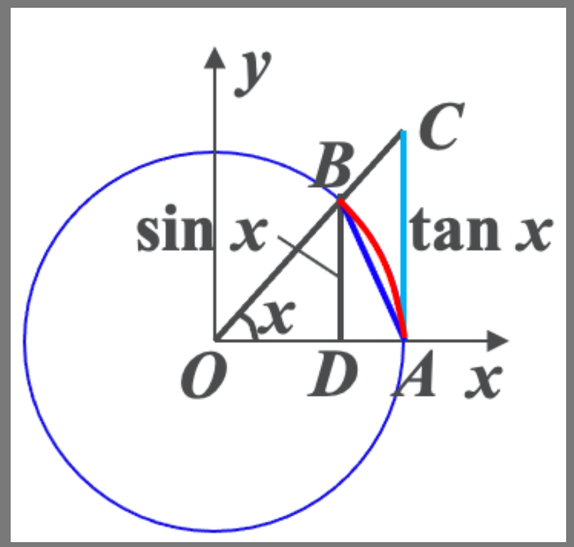
$$0<\sin x<x<\tan x, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$$

一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

首先，注意到 $\dfrac{\sin x}{x}$ 对于 $x\neq 0$ 都有定义.

如下图，根据： $S_{\triangle OBD}<S_{\text{扇形 OAB}}<S_{\triangle OAC}$ 即： $\dfrac{\sin x}{2}<\dfrac{x}{2}<\dfrac{\tan x}{2}$



我们可以建立下面的不等式：

$$0<\sin x<x<\tan x, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$$

由于它们都奇函数，所以也有：

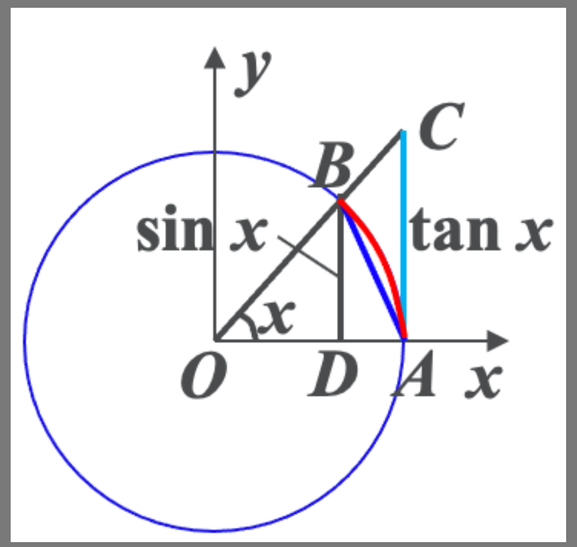
$$\tan x<x<\sin x<0, x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$$

一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

首先，注意到 $\frac{\sin x}{x}$ 对于 $x\neq 0$ 都有定义.

如下图，根据： $S_{\triangle OBD} < S_{\text{扇形 OAB}} < S_{\triangle OAC}$ 即： $\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\tan x}{2}$



我们可以建立下面的不等式：

$$0<\sin x<x<\tan x, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$$

由于它们都奇函数，所以也有：

$$\tan x<x<\sin x<0, x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$$

同除以 $\sin x$ 可得：

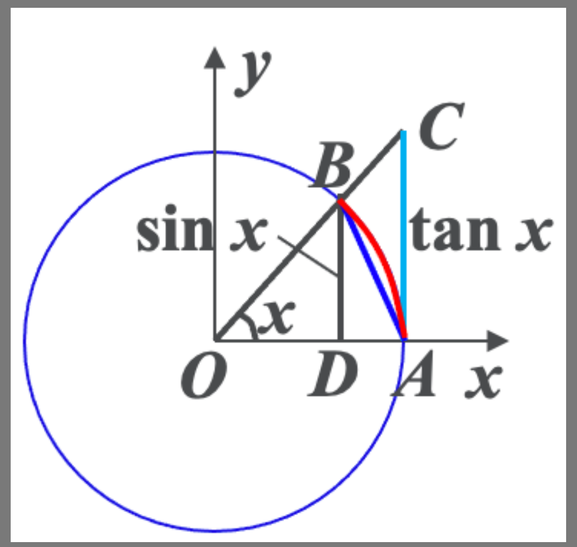
$$1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$$

一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

首先，注意到 $\frac{\sin x}{x}$ 对于 $x\neq 0$ 都有定义.

如下图，根据： $S_{\triangle OBD} < S_{\text{扇形 OAB}} < S_{\triangle OAC}$ 即： $\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\tan x}{2}$



我们可以建立下面的不等式：

$$0<\sin x<x<\tan x, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$$

由于它们都奇函数，所以也有：

$$\tan x<x<\sin x<0, x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$$

同除以 $\sin x$ 可得：

$$1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$$

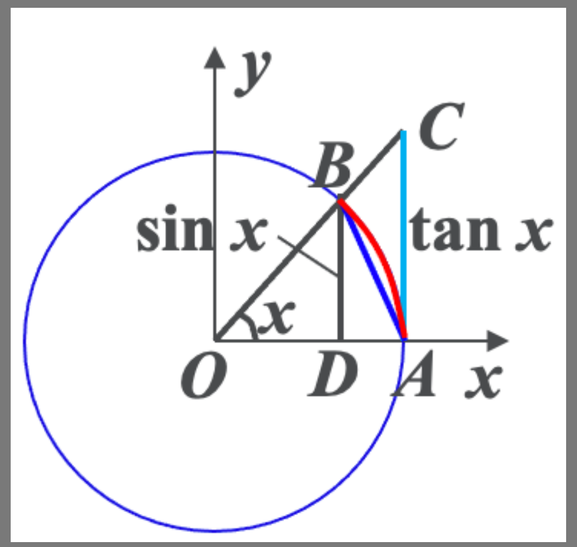
$$1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}, x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$$

一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

首先，注意到 $\frac{\sin x}{x}$ 对于 $x\neq 0$ 都有定义.

如下图，根据： $S_{\triangle OBD}<S_{\text{扇形 OAB}}<S_{\triangle OAC}$ 即： $\frac{\sin x}{2}<\frac{x}{2}<\frac{\tan x}{2}$



我们可以建立下面的不等式：

$$0<\sin x<x<\tan x, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$$

由于它们都奇函数，所以也有：

$$\tan x<x<\sin x<0, x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$$

同除以 $\sin x$ 可得：

$$1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$$

$$1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}, x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$$

综上，得当 $0<|x|<\frac{\pi}{2}$ 时，

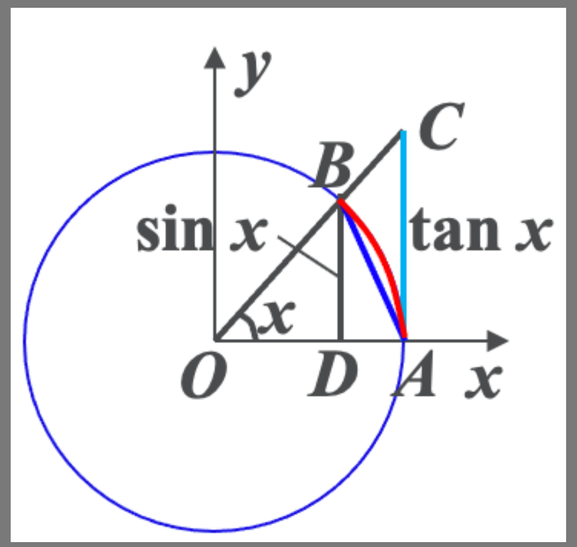
$$1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}$$

一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

首先，注意到 $\frac{\sin x}{x}$ 对于 $x\neq 0$ 都有定义.

如下图，根据： $S_{\triangle OBD}<S_{\text{扇形 OAB}}<S_{\triangle OAC}$ 即： $\frac{\sin x}{2}<\frac{x}{2}<\frac{\tan x}{2}$



我们可以建立下面的不等式：

$$0<\sin x<x<\tan x, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$$

由于它们都奇函数，所以也有：

$$\tan x<x<\sin x<0, x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$$

同除以 $\sin x$ 可得：

$$1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$$

$$1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}, x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$$

综上，得当 $0<|x|<\frac{\pi}{2}$ 时，

$$1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}\xrightarrow{\text{取倒数}}\cos x<\frac{\sin x}{x}<1$$

一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

当 $0<|x|<\frac{\pi}{2}$ 时，$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1$

且 $\lim\limits_{x\to 0}\cos x=1$，

故由夹逼准则得：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$

典型例题

例14. 求

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}$; (2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$; (3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}$; (4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{x}$

一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

由复合函数的极限运算法则可知： $\lim\limits_{t\to t_0}\dfrac{\sin\varphi(t)}{\varphi(t)}=1$

只要 $\lim\limits_{t\to t_0}\varphi(t)=0$, 且在 t_0 的某个空心邻域内 $\varphi(t)\neq 0$.

将 t_0 换成无穷大，也成立，只要 $\lim\limits_{t\to\infty}\varphi(t)=0$, 且存在$T$, 当 $|t|>T$ 时， $\varphi(t)\neq 0$.

形式上： $\lim\limits_{\square\to 0}\dfrac{\sin\square}{\square}=1$

典型例题

例15. 求

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\omega x)}{x}$, ω 为任意常数；　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{\sin 5x}$

另一个重要极限

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$$

另一个重要极限

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

我们下面来说明：

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e \qquad \lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

另一个重要极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$ 前面我们已经证明了： $$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$$

另一个重要极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

前面我们已经证明了：$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$

所以：

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \Big/ \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right) = e$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right) = e$$

另一个重要极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\Big/\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)=e$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\cdot\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)=e$$

所以对于 $\forall\varepsilon>0$, 分别存在 $N_1,N_2\in\mathbb{N}^+$, 使得：

当 $n>N_1$, $e-\varepsilon<\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}<e+\varepsilon$

当 $n>N_2$, $e-\varepsilon<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}<e+\varepsilon$

另一个重要极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\Big/\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)=e$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\cdot\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)=e$$

所以对于 $\forall\varepsilon>0$, 分别存在 $N_1,N_2\in\mathbb{N}^+$, 使得：

当 $n>N_1$, $e-\varepsilon<\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}<e+\varepsilon$

当 $n>N_2$, $e-\varepsilon<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}<e+\varepsilon$

又 $\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$

另一个重要极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\Big/\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)=e$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\cdot\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)=e$$

所以对于 $\forall\varepsilon>0$, 分别存在 $N_1,N_2\in\mathbb{N}^+$, 使得：

当 $n>N_1$, $e-\varepsilon<\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}<e+\varepsilon$

当 $n>N_2$, $e-\varepsilon<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}<e+\varepsilon$

又 $\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$

故当 $n>\max\{N_1,N_2\}$ 时，$e-\varepsilon<\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}<e+\varepsilon$

另一个重要极限

即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^+$，当 $n > N$ 时，$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \varepsilon$

另一个重要极限

即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时，$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \varepsilon$

对上面的 $\varepsilon > 0$, 取 $X = N + 1$， 同当 $x > X$ 时，令 $n = [x]$, 则 $n \geq X > N$, 此时，

另一个重要极限

即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时，$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \varepsilon$

对上面的 $\varepsilon > 0$, 取 $X = N + 1$， 同当 $x > X$ 时，令 $n = [x]$, 则 $n \geq X > N$, 此时，

$$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \varepsilon$$

另一个重要极限

即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时，$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \varepsilon$

对上面的 $\varepsilon > 0$, 取 $X = N + 1$， 同当 $x > X$ 时，令 $n = [x]$, 则 $n \geq X > N$, 此时，

$$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \varepsilon$$

又 $n \leq x < n + 1$, 故 $\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$

另一个重要极限

即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时，$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \varepsilon$

对上面的 $\varepsilon > 0$, 取 $X = N + 1$， 同当 $x > X$ 时，令 $n = [x]$, 则 $n \geq X > N$, 此时，

$$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \varepsilon$$

又 $n \leq x < n + 1$, 故 $\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$

所以：对上面的 $\varepsilon > 0$, 取 $X = N + 1$， 则 $x > X$ 时，

$$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \varepsilon$$

另一个重要极限

即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时，$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \varepsilon$

对上面的 $\varepsilon > 0$, 取 $X = N + 1$， 同当 $x > X$ 时，令 $n = [x]$, 则 $n \geq X > N$, 此时，

$$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \varepsilon$$

又 $n \leq x < n + 1$, 故 $\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$

所以：对上面的 $\varepsilon > 0$, 取 $X = N + 1$， 则 $x > X$ 时，

$$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e + \varepsilon$$

另一个重要极限

即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时，$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \varepsilon$

对上面的 $\varepsilon > 0$, 取 $X = N + 1$， 同当 $x > X$ 时，令 $n = [x]$, 则 $n \geq X > N$, 此时，

$$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \varepsilon$$

又 $n \leq x < n + 1$, 故 $\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$

所以：对上面的 $\varepsilon > 0$, 取 $X = N + 1$， 则 $x > X$ 时，

$$e - \varepsilon < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e + \varepsilon \longrightarrow \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

另一个重要极限

下面我们来说明： $$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$$

令 $x=-(1+t)$ 则 $x\to-\infty$，$t\to+\infty$

另一个重要极限

下面我们来说明： $$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$$

令 $x=-(1+t)$ 则 $x\to-\infty$，$t\to+\infty$

从而： $$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\lim_{t\to+\infty}\left(1-\frac{1}{t+1}\right)^{-(t+1)}$$

另一个重要极限

下面我们来说明： $$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

令 $x=-(1+t)$ 则 $x\to-\infty$，$t\to+\infty$

从而： $$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \lim_{t\to+\infty}\left(1-\frac{1}{t+1}\right)^{-(t+1)}$$

$$= \lim_{t\to+\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t+1} = \lim_{t\to+\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}\cdot\left(1+\frac{1}{t}\right)$$

$$= e\,.$$

另一个重要极限

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e \qquad \lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e \qquad \lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

由复合函数的极限运算法则可知：$\lim\limits_{x\to x_0}\left(1+\dfrac{1}{\varphi(x)}\right)^{\varphi(x)} = e$

只要 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=\infty$; 这里 x_0 换成 ∞ 也可以，只要 $\lim\limits_{x\to\infty}\varphi(x)=\infty$

特别地，$\lim\limits_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}} = e$

形式上：$\lim\limits_{\square\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{\square}\right)^{\square} = e$; $\lim\limits_{\square\to 0}(1+\square)^{\frac{1}{\square}} = e$

典型例题

例16. 求 (1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^{x}$ (2) $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{1}{x}}$ (3) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3+x}{2+x}\right)^{2x}$

其它不定式极限

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e \qquad \lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e \qquad \lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}} = e$$

形式上： $\lim\limits_{\square\to\infty}\left(1+\frac{1}{\square}\right)^{\square} = e$; $\lim\limits_{\square\to 0}(1+\square)^{\frac{1}{\square}} = e$

这种极限特点可以记为： 1^{∞}

其它不定式极限

考虑幂指函数：$u(x)^{v(x)}$, $u(x) > 0$

其它不定式极限

考虑幂指函数：$u(x)^{v(x)}$, $u(x) > 0$

此时可以先取对数再取指数：$u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln u(x)}$

其它不定式极限

考虑幂指函数：$u(x)^{v(x)}$, $u(x) > 0$

此时可以先取对数再取指数：$u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln u(x)}$

当 $\lim u(x) = a, \lim v(x) = b$, 其中 $a > 0, b$ 都是有限常数时，有 $\lim u(x)^{v(x)} = a^b$.

其它不定式极限

考虑幂指函数：$u(x)^{v(x)}$, $u(x) > 0$

此时可以先取对数再取指数：$u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln u(x)}$

当 $\lim u(x) = a, \lim v(x) = b$, 其中 $a > 0, b$ 都是有限常数时，有 $\lim u(x)^{v(x)} = a^b$.

这里需要用到连续函数的性质。

其它不定式极限

考虑幂指函数：$u(x)^{v(x)}$, $u(x) > 0$

此时可以先取对数再取指数：$u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln u(x)}$

这里需要用到连续函数的性质。

当 $\lim u(x) = a, \lim v(x) = b$, 其中 $a > 0, b$ 都是有限常数时，有 $\lim u(x)^{v(x)} = a^b$.

但是当 $a = 1, b = \infty$时; $a = 0, b = 0$ 时;$a = \infty, b = 0$ 时

1^∞ 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = 1, \lim v(x) = \infty$

0^0 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = 0, \lim v(x) = 0$

∞^0 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = \infty, \lim v(x) = 0$

其它不定式极限

考虑幂指函数：$u(x)^{v(x)}$, $u(x) > 0$

此时可以先取对数再取指数：$u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln u(x)}$

这里需要用到连续函数的性质。

当 $\lim u(x) = a, \lim v(x) = b$, 其中 $a > 0, b$ 都是有限常数时，有 $\lim u(x)^{v(x)} = a^b$.

但是当 $a = 1, b = \infty$时; $a = 0, b = 0$ 时;$a = \infty, b = 0$ 时

1^∞ 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = 1, \lim v(x) = \infty$

0^0 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = 0, \lim v(x) = 0$

∞^0 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = \infty, \lim v(x) = 0$

比如：$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 是 ∞^0 型; $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1$ 是 0^0 型

其它不定式极限

考虑幂指函数：$u(x)^{v(x)}$, $u(x) > 0$

此时可以先取对数再取指数：$u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln u(x)}$

这里需要用到连续函数的性质。

当 $\lim u(x) = a, \lim v(x) = b$, 其中 $a > 0, b$ 都是有限常数时，有 $\lim u(x)^{v(x)} = a^b$.

但是当 $a = 1, b = \infty$时; $a = 0, b = 0$ 时;$a = \infty, b = 0$ 时

1^∞ 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = 1, \lim v(x) = \infty$

0^0 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = 0, \lim v(x) = 0$

∞^0 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = \infty, \lim v(x) = 0$

可以通过取对数化为：

$0 \cdot \infty$ 型; 也是 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 型

比如：$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 是 ∞^0 型; $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1$ 是 0^0 型

典型例题

例17. (1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[x]{x}$； (2) $\lim\limits_{x\to0^+}x^x$； (3) $\lim\limits_{x\to0^+}x^{\sin x}$.

需要用到连续函数的极限；